BÁO CÁO SƠ BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Chức năng, phân lớp phần mềm, giao diện và cơ sở dữ liệu

Ngày kiểm kê: 05/11/2026 | WinForms | .NET Framework 4.8 | SQL Server

Phạm vi. Tài liệu tóm lược chức năng thể hiện trong mã nguồn hiện tại, các lớp GUI - BUS - DAL - DTO, script SQL và file cơ sở dữ liệu có trong repository. Danh sách lớp được đối chiếu từ project; MDF/LDF được kiểm tra riêng.

Thông tin	Kết quả kiểm kê
Ứng dụng	CoffeeManagement - ứng dụng desktop Windows Forms
Framework / truy cập dữ liệu	.NET Framework 4.8 / ADO.NET System.Data.SqlClient
Cơ sở dữ liệu cấu hình	CoffeeManagementDB trên MSI\SQLEXPRESS, Windows Authentication
Mã nguồn	4 project: GUI, BUS, DAL, DTO
Giao diện	13 form nghiệp vụ; thêm Form1 mẫu trong project GUI

1. Các chức năng trong hệ thống

Phân hệ	Nghiệp vụ chính
Đăng nhập và phân quyền	Đăng nhập; tạo tài khoản quản trị đầu tiên; quản lý tài khoản và vai trò Admin, Manager, Cashier, Staff.
Tổng quan	Dashboard hiển thị số liệu kinh doanh và biểu đồ theo ngày.
Bán hàng tại quầy	Tạo đơn theo bàn hoặc mang đi; tìm món, lập giỏ hàng, áp dụng khuyến mãi; thu tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Quản lý đơn hàng	Lọc hóa đơn; xem chi tiết; thu phần còn lại; chuyển bàn, gộp, tách hoặc hủy đơn theo điều kiện nghiệp vụ.
Danh mục	Quản lý nhóm hàng, sản phẩm, giá, ảnh và trạng thái kinh doanh.
Nhân viên và bàn	Quản lý hồ sơ nhân viên; quản lý bàn, khu vực và trạng thái bàn.
Kho nguyên liệu	Quản lý nguyên liệu, đơn vị đo, nhập/xuất kho, lịch sử giao dịch và mức tồn tối thiểu.
Khuyến mãi	Thiết lập thời gian và tỷ lệ giảm giá; chương trình còn hiệu lực được dùng trong POS.
Báo cáo	Theo ngày/tháng/năm, sản phẩm bán chạy, nhân viên và hóa đơn; xuất CSV/XLSX, in hoặc xem PDF khi có Crystal Reports runtime và mẫu báo cáo.
Nhật ký hoạt động	Tra cứu sự kiện và thay đổi dữ liệu theo khoảng thời gian.
Kết nối cơ sở dữ liệu	Đọc chuỗi kết nối trong App.config, tạo SqlConnection và kiểm tra kết nối SQL Server.

2. Danh sách lớp theo kiến trúc

Luồng phụ thuộc: GUI gọi BUS; BUS gọi DAL; DTO chứa dữ liệu trao đổi giữa các lớp. GUI không thực hiện SQL trực tiếp.

2.1. Lớp thực thể DTO

Entities: CafeTableDto, CategoryDto, DatabaseConnectionResultDto, EmployeeDto, IngredientDto, OrderDto, OrderLineDto, OrderSplitLineDto, ProductDto, PromotionDto, UnitDto, UserSessionDto, ProjectInfo (13 lớp).

2.2. Lớp truy cập dữ liệu DAL

Repositories: AuditRepository, CategoryRepository, DashboardRepository, EmployeeRepository, InventoryRepository, OrderRepository, ProductRepository, PromotionRepository, ReportRepository, TableRepository, UserRepository (11 lớp).

Database và hỗ trợ: DbConnectionFactory, DatabaseConnectionTest, DatabaseConnectionTestResult, DataAccessException, DatabaseFailureCategory, BusinessTime, DataAccessMarker (7 lớp/kiểu).

2.3. Lớp nghiệp vụ BUS

Services: AuthenticationService, AuditService, BusinessCalendarService, CatalogService, DashboardService, DatabaseConnectionService, OrderService, PasswordHasher, ReportService, BusinessLayerMarker (10 lớp).

Exceptions: BusinessException, DatabaseConnectionException (2 lớp ngoại lệ).

2.4. Giao diện hệ thống GUI

Form nghiệp vụ: AuditLogForm, CatalogForm, CategoryForm, EmployeeForm, InventoryForm, LoginForm, MainForm, OrderManagementForm, PosForm, PromotionForm, ReportForm, TableManagementForm, UserManagementForm (13 form).

Form mẫu: Form1 là form mặc định còn trong project; Program khởi chạy LoginForm và mở MainForm sau khi đăng nhập.

Lớp hỗ trợ: AppLogger, CrystalReportsBridge, ExcelExporter, UITheme, UiError; Program là điểm vào ứng dụng.

3. Cơ sở dữ liệu và file SQL

Kết nối cấu hình: CoffeeManagement.GUI/App.config khai báo CoffeeManagementDB tại MSI\SQLEXPRESS, Windows Authentication, provider System.Data.SqlClient.

Bảng dữ liệu: Roles, Employees, Users, Customers, Categories, Products, CafeTables, Promotions, Orders, OrderDetails, Payments, Units, Ingredients, Recipes, InventoryTransactions, AuditLogs (16 bảng trong Tables.sql).

File MDF/LDF: Không tìm thấy *.mdf hoặc *.ldf trong repository. Truy vấn metadata SQL Server từ phiên làm việc này không kết nối được MSI\SQLEXPRESS, nên đường dẫn vật lý chưa xác minh. Gói RAR không kèm MDF/LDF.

File SQL	Mục đích
CreateDatabase.sql	Tạo CoffeeManagementDB nếu database chưa tồn tại.
Tables.sql	Khai báo các bảng dữ liệu.
Constraints.sql	Ràng buộc khóa và dữ liệu.
Indexes.sql	Chỉ mục truy vấn.
Views.sql	View phục vụ báo cáo và tồn kho.
StoredProcedures.sql	Stored procedure truy vấn và nghiệp vụ.
SeedData.sql	Dữ liệu khởi tạo theo script.
AuditTriggers.sql	Trigger ghi nhận thay đổi.
Permissions.sql	Cấu hình quyền database.
BackupDatabase.sql	Script sao lưu database.
RestoreDatabase.sql	Script khôi phục; cần rà soát đường dẫn và tác động trước khi chạy.

4. Trạng thái kiểm tra và đóng gói

Build gần nhất: Rebuild All trong Visual Studio thành công: 4 project, 0 lỗi, 0 project bỏ qua.

WinForms Designer: Vẫn hiển thị lỗi tải System.Windows.Forms.Form cho MainForm.cs và Form1.cs sau rebuild; nguyên nhân gốc chưa xác định, không xem là đã khắc phục.

Gói RAR: Gồm solution, mã nguồn GUI/BUS/DAL/DTO, script Database, tài liệu, test scripts và thư mục release hiện có. Loại trừ cache Visual Studio, bin/obj và file ZIP release cũ.

File database vật lý: Không đưa MDF/LDF vào gói vì repository không chứa các file này và chưa xác nhận đường dẫn vật lý trên máy SQL Server.

Ghi chú: Đây là báo cáo sơ bộ theo cấu trúc mã nguồn và script hiện có. File MDF/LDF và trạng thái Designer cần được xác minh trực tiếp trên máy chạy SQL Server/Visual Studio.